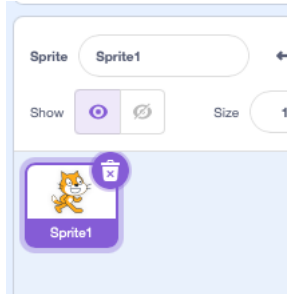


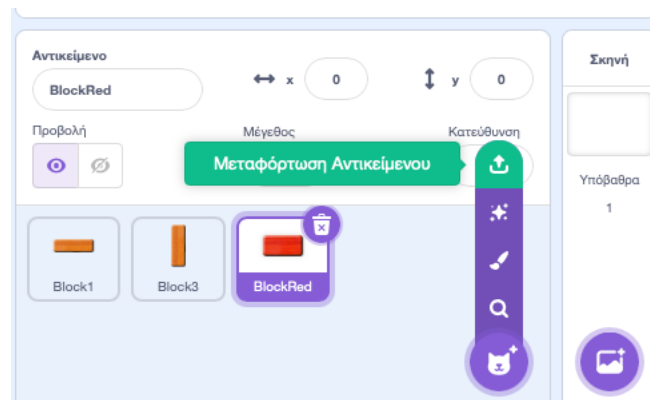
Οδηγίες Δημιουργίας παιχνιδιού Unblock Me

1^η Φάση – Αρχικοποίηση Σκηνής και Αντικειμένων

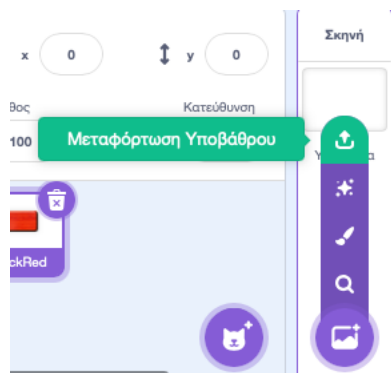
1. Δημιουργία καινούριου παιχνιδιού → κουμπί create
2. Διαγράψτε το αντικείμενο με τον γάτο.



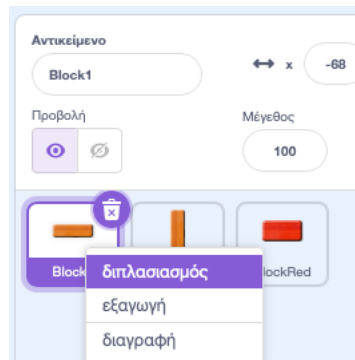
3. **Ανέβασμα αντικειμένων και υπόβαθρου στο παιχνίδι μας:** Κατεβάστε από το blackboard τα αρχεία Block1.sprite3, Block3.sprite3 και BlockRed.sprite3 τα οποία θα χρειαστούμε για τη δημιουργία των οριζόντιων, κάθετων και κόκκινων μπλοκ. Κατεβάστε επίσης το αρχείο Board.svg το οποίο αναπαριστά υπόβαθρο του παιχνιδιού. Ανεβάστε τα .sprite3 αρχεία ως αντικείμενα στο scratch, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα.



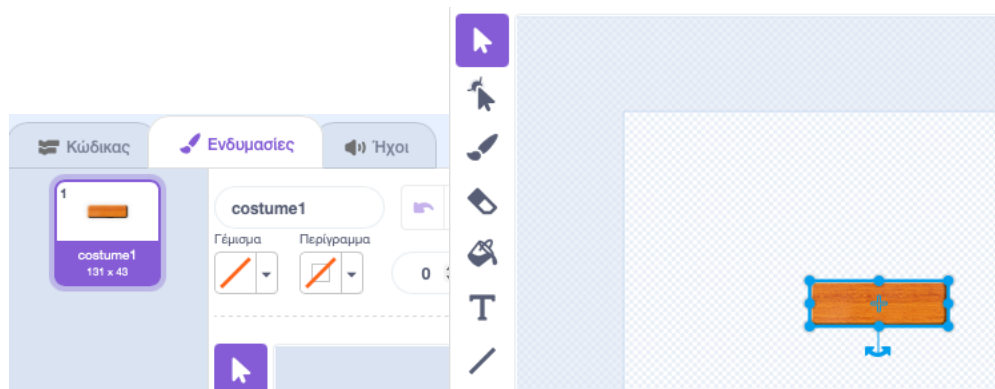
Ανεβάστε το αρχείο Board.svg ως υπόβαθρο στο scratch, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα.



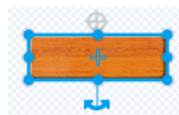
4. **Δημιουργία όλων των αντικειμένων μπλοκ:** Κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι και χρησιμοποιώντας την επιλογή διπλασιασμός δημιουργήστε ακόμη 2 οριζόντια μπλοκ και ακόμη 3 κάθετα μπλοκ. Θα πρέπει να έχετε στο σύνολο 8 μπλοκ. Αλλάξτε τα ονόματα των καινούριων μπλοκ σε Block2, Block4, ...



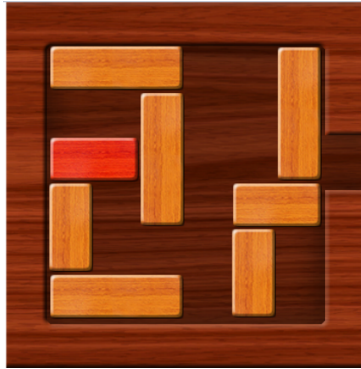
5. **Ανάθεση σωστού μεγέθους και σωστή τοποθέτηση κάθε block:** Θα πρέπει να αλλάξουμε τις διαστάσεις των μπλοκ έτσι ώστε να υπάρχουν 2 μεγάλα και 2 μικρά οριζόντια μπλοκ και αντίστοιχα 2 μεγάλα και 2 μικρά κάθετα μπλοκ. Αφού πατήσετε σε ένα μπλοκ, πατήστε στις ενδυμασίες του. Θα πρέπει οι διαστάσεις των μεγάλων μπλοκ να γίνουν 131x43 (43x131 για τα κάθετα) και των μικρών 87x43 (43x87 για τα κάθετα). Το κόκκινο μπλοκ είναι ένα από τα μικρά οριζόντια μπλοκ. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για την τροποποίηση του μεγέθους του κάθε αντικειμένου.



Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή του μεγέθους κάθε αντικειμένου, ο σταυρός (κέντρο κάθε αντικειμένου) θα πρέπει να τοποθετηθεί στον κυκλωμένο σταυρό (κέντρο σχεδιασμού)



6. **Τοποθέτηση αντικειμένων στη σωστή θέση:** Στόχος αυτού του βήματος είναι, με το πάτημα της πράσινης σημαίας, όλα τα blocks να πηγαίνουν αυτόματα στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα



Μοντελοποίηση board ως πίνακα διαστάσεων 6×6;

Θεωρούμε ότι το ξύλινο ταμπλό χωρίζεται σε 6 γραμμές και 6 στήλες. Κάθε “τετραγωνάκι” είναι ένα κελί του πίνακα. Η γραμμή 1 είναι η επάνω σειρά, η στήλη 1 η αριστερή στήλη.

Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε για να περιγράψουμε ένα μπλοκ;

Μπορούμε να περιγράψουμε τη θέση ενός block λέγοντας: «Η ψηλότερη και αριστερότερη του θέση βρίσκεται στη γραμμή α και στήλη β, έχει μήκος κ κελιά και είναι οριζόντιο ή κάθετο».

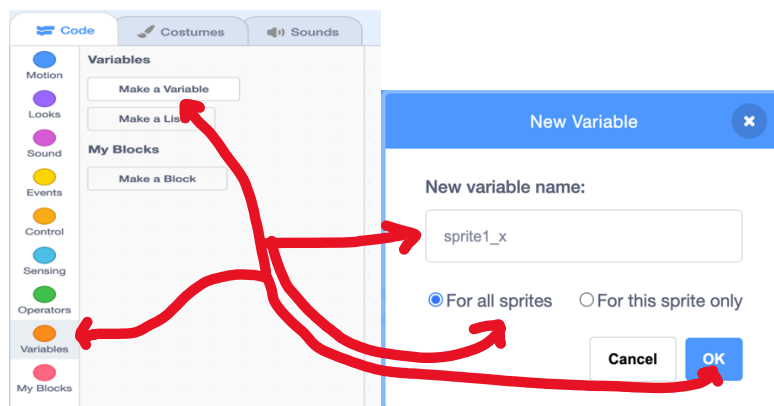
Για να το υποστηρίξουμε αυτό στον κώδικα, χρειαζόμαστε μεταβλητές. Κάποιες μεταβλητές θα είναι κοινές για όλα τα αντικείμενα, δηλαδή όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να γνωρίζουν την ίδια τιμή (καθολικές μεταβλητές). Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι το πλάτος των κελιών και το κέντρο του πρώτου κελιού του board. Κάποιες θα είναι διαφορετικές για κάθε αντικείμενο (τοπική μεταβλητή), δηλαδή κάθε αντικείμενο θα γνωρίζει πιθανώς διαφορετική τιμή για την μεταβλητή. Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι σε ποια γραμμή βρίσκεται το block, πόσο μήκος έχει και σε ποια κατεύθυνση μπορεί να κινηθεί.

Δημιουργία μεταβλητών για την αυτοματοποιημένη τοποθέτηση των blocks στο board.

Δημιουργήστε στο παιχνίδι σας τις ακόλουθες μεταβλητές.

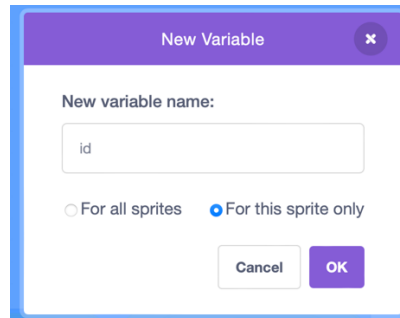
Μεταβλητές για όλα τα αντικείμενα

1. x_start : x του κέντρου του πρώτου κελιού (γραμμή 1, στήλη 1)
2. y_start : y του κέντρου του ίδιου κελιού
3. πλάτος : το πλάτος/ύψος ενός κελιού σε pixels



Μεταβλητές για κάθε block (for this sprite only)

1. ταυτότητα: η ταυτότητα (αριθμός) του block
2. γραμμή : σε ποια γραμμή αρχίζει (πάνω-αριστερό κελί του block)
3. στήλη : σε ποια στήλη αρχίζει
4. μήκος: πόσα κελιά πιάνει (2 ή 3)
5. κατεύθυνση : “οριζόντια” ή “κάθετη”
6. x: Η x συντεταγμένη του κέντρου του block
7. y: Η y συντεταγμένη του κέντρου του block
8. μετατόπιση : βοηθητική μεταβλητή για τον υπολογισμό του κέντρου του block



Υπολογισμός των συντεταγμένων του κέντρου ενός block

Για κάθε block γνωρίζουμε την γραμμή και την στήλη του ψηλότερου και αριστερότερου κελιού που καταλαμβάνει. Επίσης γνωρίζουμε το πλάτος κάθε κελιού του board.

Κατεβαίνοντας μία γραμμή προς τα κάτω, μειώνεται το y κατά πλάτος.

Πηγαίνοντας μία στήλη προς τα δεξιά, αυξάνεται το x κατά πλάτος.

Για ένα κελί στη θέση (γραμμή, στήλη):

$$x_{\text{κελιού}} = x_{\text{start}} + (\text{στήλη} - 1) * \text{πλάτος}$$

$$y_{\text{κελιού}} = y_{\text{start}} - (\text{γραμμή} - 1) * \text{πλάτος}$$

Όμως ένα block μπορεί να πιάνει 2 ή 3 κελιά. Το κέντρο σχεδιασμού του block δεν είναι στο πάνω-αριστερό κελί, αλλά “μετατοπισμένο”:

- Αν ένα οριζόντιο block έχει μήκος 2, τότε το κέντρο του είναι μισό κελί δεξιά από το πρώτο κελί.
- Αν έχει μήκος 3, είναι ένα κελί δεξιά από το πρώτο κελί.

Από τα πιο πάνω μπορούμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση του κέντρου του μπλοκ σε σχέση με το μήκος του ως

$$\text{μετατόπιση} = (\text{μήκος} - 1) / 2$$

Συνεχίζοντας, μπορούμε να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του κέντρου σχεδιασμού ενός οριζόντιο block:

$$x = x_{\text{start}} + (\text{στήλη} - 1 + \text{μετατόπιση}) * \text{πλάτος}$$

$$y = y_{\text{start}} - (\text{γραμμή} - 1) * \text{πλάτος}$$

και ενός κάθετου block:

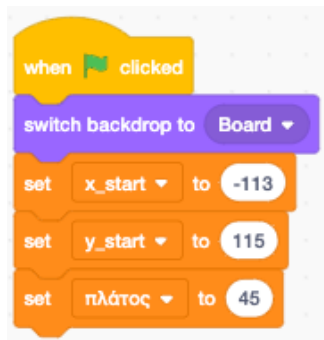
$$x = x_{\text{start}} + (\text{στήλη} - 1) * \text{πλάτος}$$

$$y = y_{\text{start}} - (\text{γραμμή} - 1 + \text{μετατόπιση}) * \text{πλάτος}$$

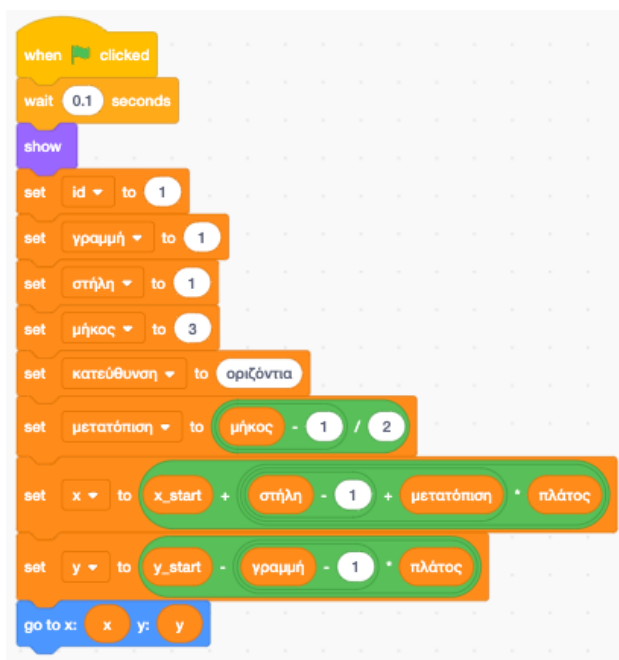
Έτσι, αν για το αντικείμενο 1 αποφασίσουμε ότι η κατάσταση του περιγράφεται ως γραμμή = 1, στήλη = 1, μήκος 3 και κατεύθυνση “οριζόντια”, τότε ο τύπος υπολογισμού της θέσης θα το τοποθετήσει πάνω-πάνω, από τη 1η έως την 3η στήλη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η μεγάλη χρησιμότητα αυτής της μοντελοποίησης είναι ότι ο ίδιος κώδικας υπολογισμού x,y δουλεύει για όλα τα blocks. Το μόνο που αλλάζουμε είναι οι τιμές των μεταβλητών γραμμή, στήλη, μήκος και κατεύθυνση για κάθε block.

Εισάξτε τον πιο κάτω κώδικα στο υπόβαθρο. Το υπόβαθρο θα έχει τον ρόλο του αρχικοποιητή για όλες τις καθολικές μεταβλητές.



Εισάξτε τον πιο κάτω κώδικα σε κάθε αντικείμενο. Ο ακόλουθος κώδικας αναφέρεται στα αντικείμενα 1 και 3 τα οποία αντιστοιχούν σε ένα οριζόντιο και ένα κάθετο αντικείμενο. Τα οριζόντια αντικείμενα θα πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα του αντικειμένου 1 και τα κάθετα τον κώδικα του αντικειμένου 3. Οι τιμές αρχικοποίησης των μεταβλητών για τα υπόλοιπα αντικείμενα θα πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα δικά τους χαρακτηριστικά.



Βεβαιωθείτε ότι με το πάτημα της πράσινης σημαίας τα blocks τοποθετούνται στη σωστή τους θέση στο board, σύμφωνα με την εικόνα στην αρχή της ενότητας.

2^η Φάση – Μοντελοποίηση Board

Στη φάση αυτή δεν αλλάζουμε τη θέση των blocks στη σκηνή· προσθέτουμε όμως ένα λογικό μοντέλο του board, ώστε αργότερα να μπορούμε να ελέγξουμε αν μια κίνηση είναι επιτρεπτή.

a. **Γιατί χρειαζόμαστε μοντέλο του board;**

Για να αποφασίσουμε αν ένα block μπορεί να κινηθεί, πρέπει να ξέρουμε αν τα κελιά μπροστά του είναι κενά ή έχουν άλλο block. Αυτό δεν φαίνεται μόνο από τα x,y· θέλουμε μια δομή που να καθορίζει «σε κάθε κελί ποιο block βρίσκεται».

b. **Πώς αναπαριστούμε έναν πίνακα 6×6 με μία μόνο δομή στο Scratch;**

Χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή τύπου λίστας 36 θέσεων (6×6), που θα ονομάσουμε board. Η θέση 1 θα είναι (γραμμή 1, στήλη 1), η θέση 2 (1,2) ... η θέση 6 (1,6), η θέση 7 (2,1) κ.ο.κ.

c. **Τι θα αποθηκεύουμε σε κάθε θέση της λίστας board;**

Θα αποθηκεύουμε τον id του block που καταλαμβάνει το αντίστοιχο κελί. Αν το κελί είναι άδειο, θα έχουμε τιμή 0.

d. **Πώς βρίσκουμε σε ποια θέση της λίστας αντιστοιχεί ένα κελί (γραμμή, στήλη);**

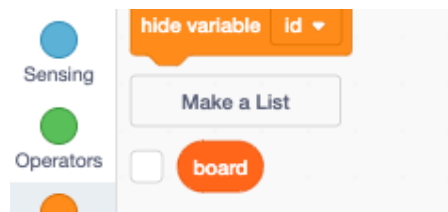
Με βάση τον ακόλουθο τύπο ο οποίος δίνει μοναδική θέση 1–36 για κάθε συνδυασμό (γραμμή, στήλη).

$$\text{θέση} = (\text{γραμμή} - 1) \cdot 6 + \text{στήλη}$$

e. **Τι πρέπει να κάνει κάθε block όταν ξεκινά το παιχνίδι;**

Να δηλώσει στη λίστα board σε ποια κελιά βρίσκεται, γράφοντας το δικό του id στις σωστές θέσεις της λίστας, με βάση τις τοπικές του μεταβλητές γραμμή, στήλη, μήκος και κατεύθυνση.

1. **Δημιουργία μεταβλητής τύπου λίστας:** Δημιουργήστε μια νέα λίστα με όνομα board για όλα τα αντικείμενα.

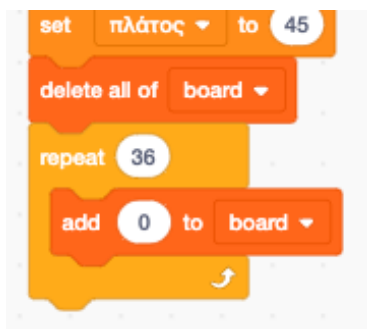




Σε μια λίστα, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, μπορούμε να εκτελέσουμε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Εισαγωγή αντικειμένου στο τέλος της λίστας
2. Διαγραφή του αντικειμένου στη θέση ... από τη λίστα
3. Διαγραφή όλων των αντικειμένων από τη λίστα
4. Εισαγωγή αντικειμένου στη θέση ... της λίστας
5. Αντικατάσταση αντικειμένου στη θέση ... με κάτι άλλο
6. Ποιο είναι το αντικείμενο στη θέση ... της λίστας;
7. Ποια είναι η θέση του αντικειμένου ... στη λίστα;
8. Πόσα αντικείμενα έχει μέσα η λίστα;
9. Περιέχεται το αντικείμενο ... στη λίστα;

2. **Αρχικοποίηση λίστας:** Αρχικά θα θεωρήσουμε δεν έχει τοποθετηθεί κανένα block στο board μας, άρα αυτό είναι κενό. Αφού όλα τα κελιά του board είναι άδεια, και οι 36 θέσεις της λίστας θα πρέπει να έχουν την τιμή 0. Την αρχικοποίηση θα την αναλάβει και πάλι το υπόβαθρο. Προσθέστε τον πιο κάτω κώδικα στην πράσινη σημαία του υπόβαθρου.



3. **Τοποθέτηση των block στη λίστα board:** Κατανοήστε και εξηγήστε τι κάνει ο πιο κάτω κώδικας, αν αυτός επεκτείνει τον κώδικα της πράσινης σημαίας ενός block.



Ο πιο πάνω κώδικας «γράφει» τα blocks μέσα στη λίστα board. Υπολογίζει τη θέση του πάνω αριστερού κελιού του block μέσα στο board (ποια από τις 36 θέσεις είναι) και στη συνέχεια τοποθετεί σε εκείνη τη θέση την ταυτότητα του block. Η θέση αυτή πλέον δεν είναι κενή, σε αυτή βρίσκεται το block με ταυτότητα id. Ανάλογα με την κατεύθυνση του και το μήκος του, υπολογίζονται οι υπόλοιπες θέσεις που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο block και αυτές μαρκάρονται στο board.

Για να μπορέσει κάθε block να υπολογίσει μόνο του σε ποιες θέσεις του board πρέπει να γράψει το id του, θα χρειαστούμε τη βοηθητική τοπική μεταβλητή (for this sprite only) *θέση*. Δημιουργήστε την μεταβλητή και επεκτείνετε τον κώδικα της πράσινης σημαίας κάθε μπλοκ με τον κώδικα που φαίνεται πιο πάνω.

4. Έλεγχος και κατανόηση

1. Εμφανίστε τη λίστα board στη σκηνή (τσεκάρετε το κουτάκι δίπλα στο όνομά της μεταβλητής).
2. Πατήστε την πράσινη σημαία.
3. Παρατηρήστε:
 - Ποιες θέσεις της λίστας έχουν τιμή 0; Σε ποια κελιά του board αντιστοιχούν;
 - Ποιες θέσεις έχουν τιμή 1, 2, 3,...; Αντιστοιχούν στα blocks που βλέπετε στο board;
4. Δοκιμάστε να αλλάξετε τις μεταβλητές γραμμή και στήλη ενός block και ξαναπατήστε την πράσινη σημαία. Πώς αλλάζουν οι τιμές της λίστας board;

Με αυτή τη φάση, οπτικά, το παιχνίδι εξακολουθεί να φαίνεται όπως πριν. Πλέον όμως, έχουμε μοντελοποιήσει το board ως πίνακα 6x6 που ξέρει σε κάθε κελί ποιο block βρίσκεται. Αυτός ο πίνακας θα μας επιτρέψει στην επόμενη φάση να απαντάμε σε ερωτήσεις όπως: «Μπορώ να μετακινηθώ μία θέση δεξιά ή υπάρχει άλλο block;», «Είμαι μέσα στα όρια του 6x6 ή βγαίνω έξω;»

3^η Φάση – Υλοποίηση Κινήσεων

Σε αυτή τη φάση θα υλοποιήσουμε τις κινήσεις των blocks μέσα στο board. Για να γίνει μια κίνηση ενός block στο παιχνίδι, θα πρέπει πρώτα να πατήσουμε με το ποντίκι μας το block που θέλουμε να μετακινηθεί. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιο θα μετακινούμε το block στην κατεύθυνση που θέλουμε.

a. Πόσα είδη κινήσεων έχει το παιχνίδι;

Υπάρχουν δύο είδη κίνησης: η οριζόντια (δεξιά/αριστερά) για blocks με κατεύθυνση “οριζόντια”, και η κάθετη (πάνω/κάτω) για blocks με κατεύθυνση “κάθετη”.

b. Πώς ξεχωρίζουμε ποιο block θα κινηθεί όταν πατηθεί ένα βελάκι;

Με τη μοντελοποίηση που έχουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο μπλοκ θα κινηθεί. Χρειαζόμαστε μια μεταβλητή ενεργό_μπλοκ που κρατά το id του block στο οποίο έγινε το τελευταίο κλικ του ποντικιού. Πριν ένα μπλοκ κινηθεί θα πρέπει πρώτα να γίνεται έλεγχος κατά πόσο αυτό το block είναι το ενεργό

c. Πότε μια κίνηση είναι επιτρεπτή;

Όταν όλα τα κελιά στα οποία θα μπει το block βρίσκονται μέσα στο board (γραμμή/στήλη από 1 έως 6), και είναι κενά στη λίστα board (τιμή 0).

d. Ποιο κελί πρέπει να ελέγχουμε πριν κάνουμε ένα βήμα;

Το πρώτο κελί ακριβώς μπροστά από την άκρη του block στην κατεύθυνση κίνησης.

Για παράδειγμα, αν έχουμε οριζόντιο block μήκους 3 που αρχίζει στη στήλη 2 καλύπτει στήλες 2,3,4 και θέλουμε να κάνουμε δεξιά κίνηση ελέγχουμε τη στήλη 5. Αν θέλουμε να κάνουμε αριστερή κίνηση ελέγχουμε τη στήλη 1.

e. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη λίστα board όταν η κίνηση επιτραπεί;

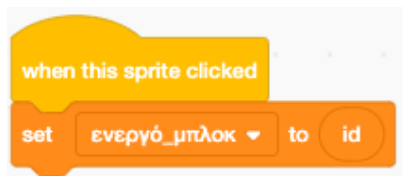
Θα πρέπει το κελί που αφήνει πίσω του το block να γίνει 0, και το νέο κελί το οποίο θα καταλάβει να πάρει το id του.

1. Δημιουργία μεταβλητής ενεργό_μπλοκ.

Δημιουργήστε μεταβλητή ενεργό_μπλοκ **για όλα τα αντικείμενα**. Στο script αρχικοποίησης του υπόβαθρου (γεγονός πράσινη σημαία) ορίστε το ενεργό_μπλοκ σε 0

2. Επιλογή ενεργού block με κλικ

Σε ΚΑΘΕ αντικείμενο block προσθέστε τον πιο κάτω κώδικα. Έτσι, το τελευταίο block που πατιέται με το ποντίκι γίνεται “ενεργό” και είναι το μόνο που θα πρέπει να αντιδρά στα βελάκια.



3. Ιδέα κίνησης: Περιγράψτε την ιδέα της κίνησης σε φυσική γλώσσα.

«Όταν ο παίκτης πατήσει ένα βελάκι, αν αυτό το block είναι το ενεργό ενεργό_μπλοκ, τότε:

1. Υπολόγισε το κελί ακριβώς μπροστά από την άκρη του block στην κατεύθυνση του βέλους.

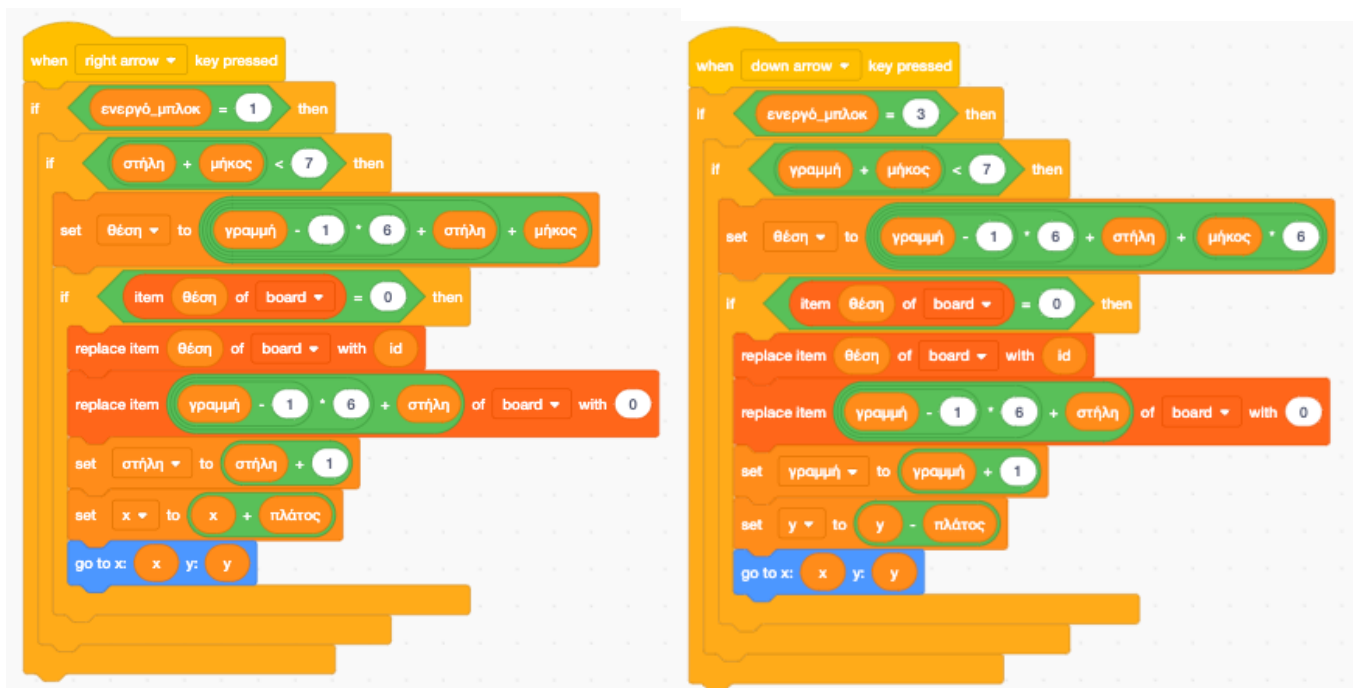
2. Αν αυτό το κελί είναι έξω από το 6x6 → δεν κινείται.
3. Αν αυτό το κελί στη λίστα board δεν είναι 0 → δεν κινείται.
4. Αλλιώς άδειασε τα κελί που αφήνεις πίσω στο board, και γέμισε το καινούριο κελί που μεταφέρεσαι

Η πιο πάνω λογική εφαρμόζεται με τα ίδια βήματα, αλλά με διαφορετικούς τύπους/φόρμουλες ανάλογα με το αν το block είναι οριζόντιο ή κάθετο.

Θεωρήστε το μπλοκ με ταυτότητα 6 το οποίο ξεκινά στο κελί 2,3 και είναι κάθετο.

- Αν μετακινηθεί προς τα κάτω ποιες θέσεις του board θα αλλάξουν και ποιες τιμές θα έχουν μετά την κίνηση;
- Αν μετακινηθεί προς τα δεξιά ποιες θέσεις του board θα αλλάξουν και ποιες τιμές θα έχουν μετά την κίνηση;

Ακολουθεί ο κώδικας για το πάτημα του δεξιού και του κάτω πλήκτρου. Κατανοήστε το τι κάνει ο κάθε κώδικας και υλοποιήστε σε κάθε μπλοκ το τι πρέπει να συμβεί πατώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιο. Με βάση τους δοθέντες κώδικες υλοποιήστε και αυτούς για το αριστερό και το πάνω βελάκι.



4^η Φάση – Ολοκλήρωση Παιχνιδιού και Μετάδοση Μηνυμάτων

Στην 4^η και τελευταία φάση της υλοποίησης του βασικού παιχνιδιού θα υλοποιήσουμε τον τερματισμό του παιχνιδιού και τη νίκη του παίχτη

a. **Πότε κερδίζουμε το παιχνίδι;**

Κερδίζουμε όταν το κόκκινο block (το ειδικό block με id=8) έχει μετακινηθεί τόσο δεξιά ώστε η δεξιά του άκρη να φτάσει στην έξοδο, δηλαδή η τελευταία στήλη που καταλαμβάνει να είναι η στήλη 6.

b. **Πώς το διατυπώνουμε με τις μεταβλητές του block;**

Αν το κόκκινο block έχει μεταβλητές στήλη και μήκος, τότε καλύπτει στήλες από στήλη έως στήλη + μήκος - 1.

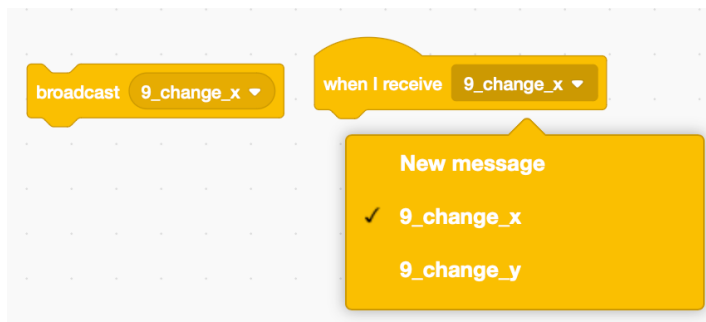
αν έπεξε το κόκκινο block και στήλη + μήκος - 1 = 6 τότε έχουμε λύσει το παζλ

c. **Γιατί δεν είναι καλή ιδέα να βάλουμε όλο τον κώδικα της νίκης μέσα στο κόκκινο block;**

Γιατί στη νίκη θα μπορούσαμε να ζητούμε πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως: αλλαγή υποβάθρου, εμφάνιση άλλων αντικειμένων, εμφάνιση μηνύματος στον παίκτη, να προχωρήσουμε σε επόμενο στάδιο κτλ. Αν τα γράψουμε όλα στο κόκκινο μπλοκ, μπερδεύεται ο κώδικας και δεν φαίνεται καθαρά ποιος κάνει τι.

d. **Πώς μπορούν τα υπόλοιπα αντικείμενα να “μάθουν” ότι κερδίσαμε;**

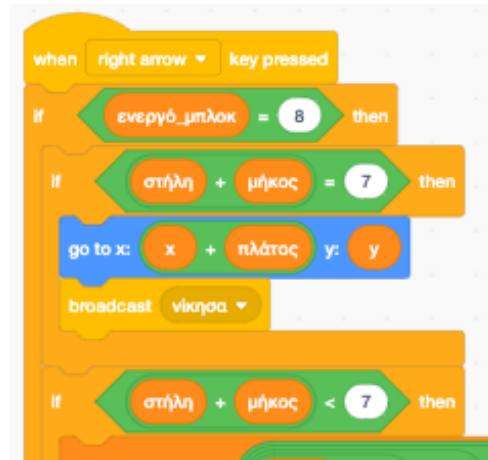
Ένα αντικείμενο γνωρίζει μόνο τα δικά του χαρακτηριστικά και ενέργειες (το δικό του id, τη δική του θέση, το μήκος του, ...), δεν μπορεί όμως να γνωρίζει τι κάνουν τα άλλα αντικείμενα ούτε και να αλλάξει τα δικά τους χαρακτηριστικά. Ο μόνος τρόπος να ενημερωθούν τα αντικείμενα (συγχρονισμός αντικειμένων) για το τι συμβαίνει στο παιχνίδι είναι με την μετάδοση μηνυμάτων. Για να το πετύχουμε αυτό, το scratch μας παρέχει μια δυάδα εντολών. Με την εντολή broadcast στέλνουμε μήνυμα σε κάθε αντικείμενο του παιχνιδιού. Κάθε αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο μήνυμα χρησιμοποιεί το γεγονός when i receive και επιλέγει το μήνυμα που το ενδιαφέρει ή δημιουργεί κάποιο καινούριο μήνυμα.



Το κόκκινο block είναι το μόνο που ξέρει αν η θέση του ικανοποιεί τη συνθήκη νίκης. Χρησιμοποιεί την εντολή μετάδωσε [νίκησα] για να στείλει ένα μήνυμα σε όλα τα αντικείμενα. Όποιο αντικείμενο ενδιαφέρεται για τη νίκη χρησιμοποιεί το γεγονός όταν λάβω [νίκησα].

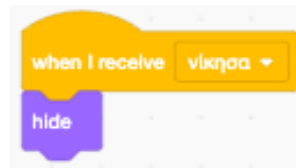
1. Έλεγχος νίκης στο κόκκινο block και ενημέρωση των άλλων αντικειμένων μέσω αποστολή μηνύματος

Στο κόκκινο block, στο script κίνησης προς τα δεξιά προσθέτουμε τον έλεγχο της νίκης. Εάν η στήλη και το μήκος του είναι 7 (δηλαδή η μετακίνηση προς τα δεξιά το αναγκάζει να βγει από το board έχουμε νικήσει. Προσθέτουμε τον πιο κάτω κώδικα στο κώδικα της ενέργειας όταν πατηθεί το δεξί πλήκτρο στο κόκκινο μπλοκ.



2. Αντίδραση της Σκηνής (υπόβαθρο) και των υπόλοιπων αντικειμένων στο μήνυμα «νίκησα»

Κάθε αντικείμενο τύπου μπλοκ θα πρέπει να κρυφτεί εκτελώντας τον πιο κάτω κώδικα:



Προσθέστε το αντικείμενο Ballerina από τη βιβλιοθήκη του Scratch. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο αντικείμενο:

- Όταν το παιχνίδι ξεκινήσει θα πρέπει να κρυφτεί.
- Όταν παραλάβει το μήνυμα της νίκης θα πρέπει να εμφανιστεί, να πει «Νίκησες!!!», να παίξει κάποιο ήχο νίκης και να παρουσιάσει ένα χορευτικό νίκης.

Επιπλέον προδιαγραφές για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού

???

???

???